



République Tunisienne

Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

Université de Carthage

École Supérieure de la Statistique et de l'Analyse de
l'Information

Analyse de données

Santé Mentale

RAPPORT d'Analyse Statistique : Santé Mentale

Élaboré par

Bdiri Shayma Lakhel Emna
Sahli Wissem

Professeur

Bel Mufti Ghazi

Année universitaire 2024/2025

Rapport d'Analyse Statistique : Santé Mentale

4 mai 2025

Table des matières

1	Introduction	2
2	Statistiques descriptives	2
2.1	Importation de données	2
2.2	Répartition selon le sexe	2
2.3	Répartition par âge	3
2.4	Répartition par niveau d'étude	4
2.5	Répartition du lieu de résidence	5
2.6	Nombre d'heures de sommeil moyen	6
3	Analyse en Composantes Principales (ACP)	7
3.1	But de l'ACP	7
3.2	Sélection des axes	7
3.3	Interprétation de la carte des variables	10
3.3.1	Qualité de représentation des variables	11
3.3.2	Carte des variables	12
3.4	Carte des individus	14
4	Analyse des Correspondances Multiples (ACM)	16
4.1	But de l'ACM	16
4.2	Sélection des axes	16
4.3	Carte des modalités	17
4.4	Carte des individus	19
5	Classification Hiérarchique	20
5.1	But de la classification	20
6	Conclusion	23

1 Introduction

Cette étude porte sur l'analyse des facteurs influençant la santé mentale à travers différentes approches statistiques : statistiques descriptives, analyse en composantes principales (ACP), analyse des correspondances multiples (ACM) et classification hiérarchique.

2 Statistiques descriptives

2.1 Importation de données

Installe les packages nécessaires

```
{r}  
install.packages("readxl")  
install.packages("dplyr")  
...  
}
```

Puis charge ton fichier :

```
{r}  
library(readxl)  
library(dplyr)  
  
data <- read_xlsx("C:/Users/chaïm/OneDrive/Bureau/Formulaire sur la santé mentale (Responses)  
(1)23.xlsx")  
...  
}
```

2.2 Répartition selon le sexe

```
{r}  
sexe <- data$sexe  
freq1=table(sexe)  
pct1 <- round(freq1/sum(freq1)*100)  
lbls1 <- c("Homme", "Femme")  
lbls1 <- paste(lbls1, pct1)  
lbls1 <- paste(lbls1, "%", sep="")  
pie(freq1, labels = lbls1, col=c("#d8e2dc", "#fae1dd"), main="Répartition selon le Sexe")  
...  
}
```

Répartition selon le Sexe

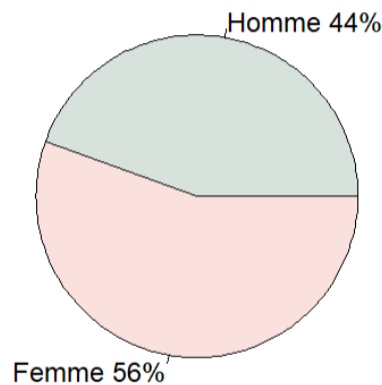


FIGURE 1 – Répartition des répondants selon le sexe

Selon les résultats de l'enquête, sur un total de 47 personnes interrogées, 56 Cela peut indiquer une légère majorité de femmes parmi la population interrogée. Mais nous ne pouvons tirer aucune interprétation définitive à partir de cette donnée seule car il est également important de considérer d'autres facteurs tels que l'âge les intérêts. . . qui pourraient influencer la Santé Mentale des tunisiens.

2.3 Répartition par âge

```
library(readxl)
library(dplyr)

# Importation du fichier
data <- read_xlsx("C:/Users/chaim/OneDrive/Bureau/Formulaire sur la santé mentale (Responses) (1).xlsx")

# Utiliser le nom exact de la colonne
age <- as.numeric(data$`Quelle âge avez vous?`)

# Vérifie qu'il n'y a pas de NA
age <- na.omit(age)

# Catégoriser en tranches d'âge
age_group <- cut(age,
  breaks = c(18, 25, 30, Inf),
  labels = c("18-20", "20-26", "Plus de 26"))

# Créer le camembert
colors <- c("#555b6e", "#89b0ae", "#bee3db", "#ffd6ba", "#fae1dd", "#f0c33d")
pie(table(age_group),
  labels = paste0(names(table(age_group)), " (" , table(age_group), ")"),
  col = colors,
  main = "Répartition selon l'âge")
```

Répartition selon l'âge

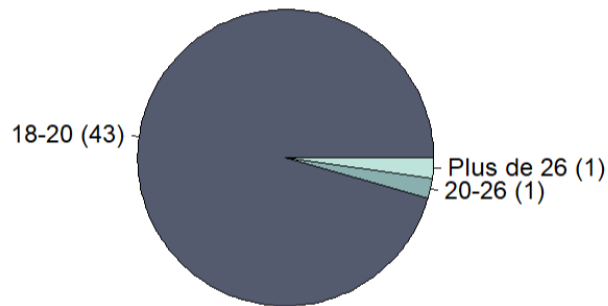


FIGURE 2 – Répartition des répondants par tranche d'âge

2.4 Répartition par niveau d'étude

```
{r}
# Remplacer par le nom exact de la colonne (vérifie avec names(data) si besoin)
etude <- data$`Niveau d'étude`

# Nettoyer les valeurs (au cas où il y a des espaces en trop)
etude <- trimws(etude)

# Tableau de fréquence
freq_etude <- table(etude)
pct_etude <- round(prop.table(freq_etude) * 100)
lbls <- paste(names(freq_etude), " (", pct_etude, "%)", sep="")

# Camembert
colors <- c("#6a994e", "#a7c957", "#f2e8cf", "#bc4749")
pie(freq_etude,
    labels = lbls,
    col = colors,
    main = "Répartition selon le niveau d'étude")
```

Répartition selon le niveau d'étude

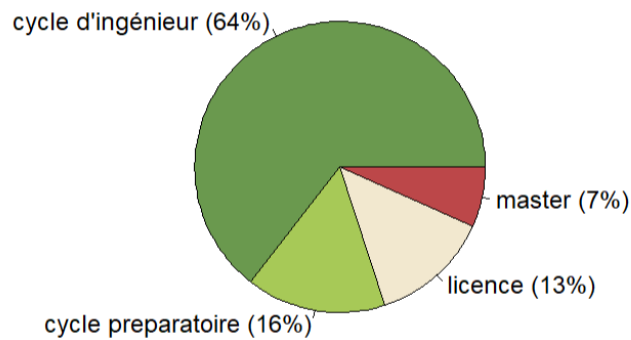


FIGURE 3 – Répartition des répondants par niveau d'étude

Cette analyse révèle une dominance marquée des étudiants en cycle d'ingénieur (64%), suivis par ceux en licence (13%) et cycle préparatoire (16%), tandis que les master (7%) sont les moins représentés.

2.5 Répartition du lieu de résidence

```
##
# Charger la bibliothèque pour lire Excel
library(readxl)

# Extraire les réponses à la question "Lieu de résidence"
lieux <- data$`Lieu de résidence`

# Calcul de la répartition
repartition <- table(lieux)

# Définir les couleurs
couleurs <- c("skyblue", "orange", "palegreen")

# Tracer le camembert
pie(repartition,
    col = couleurs,
    main = "Répartition des lieux de résidence")
```

Répartition des lieux de résidence

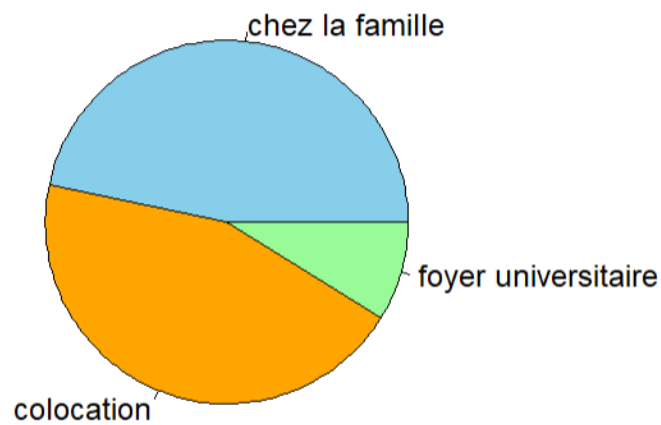


FIGURE 4 – Répartition des lieux de résidence

L'analyse distingue trois modes d'habitation principaux : domicile familial, foyer universitaire et colocation. Cette diversité reflète des réalités sociales variées qui influencent directement la vie étudiante, avec des impacts différents sur l'autonomie, le budget et le bien-être psychologique. Une compréhension fine de ces situations permettrait d'adapter au mieux les dispositifs d'accompagnement étudiant.

2.6 Nombre d'heures de sommeil moyen

```
{r}  
sexe <- data$sexe  
freq1=table(sexe)  
pct1 <- round(freq1/sum(freq1)*100)  
lbls1 <- c("Homme","Femme")  
lbls1 <- paste(lbls1, pct1)  
lbls1 <- paste(lbls1,"%",sep="")  
pie(freq1,labels = lbls1, col=c("#d8e2dc","#fae1dd"),main="Répartition selon le Sexe")  
...  
}
```

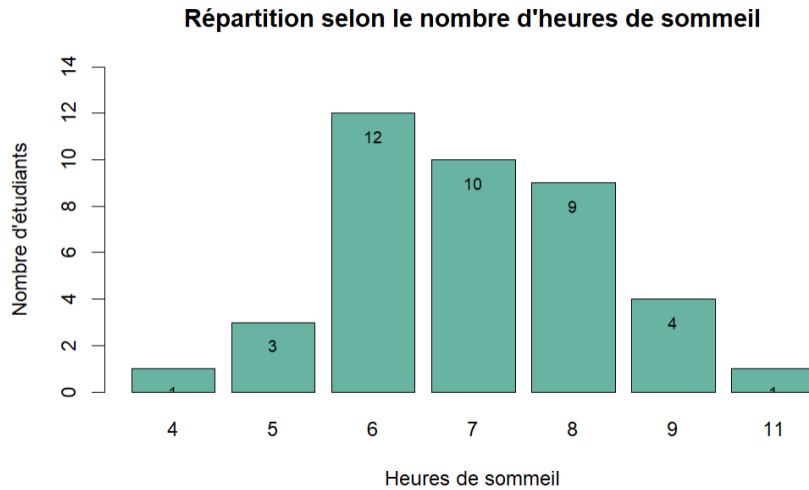


FIGURE 5 – Répartition du nombre d'heures de sommeil moyen par nuit

3 Analyse en Composantes Principales (ACP)

3.1 But de l'ACP

L'ACP a pour objectif d'étudier les différents critères influençant la santé mentale des individus et de regrouper les réponses selon des dimensions principales permettant de mieux comprendre les facteurs dominants.

3.2 Sélection des axes

On commence par le critère du taux d'inertie cumulé et de Kaiser :

```
{r}
eig.val1 <- get_eigenvalue(res.pca1)
eig.val1
```


	eigenvalue	variance.percent	cumulative.variance.percent
Dim.1	8.61100310	30.75358249	30.75358
Dim.2	4.44461433	15.87362260	46.62721
Dim.3	2.06394138	7.37121920	53.99842
Dim.4	1.64585288	5.87804601	59.87647
Dim.5	1.29016788	4.60774244	64.48421
Dim.6	1.27375398	4.54912135	69.03333
Dim.7	1.06526222	3.80450794	72.83784
Dim.8	0.89526942	3.19739079	76.03523
Dim.9	0.83422403	2.97937153	79.01460
Dim.10	0.75322036	2.69007270	81.70468
Dim.11	0.70672278	2.52400993	84.22869
Dim.12	0.58463546	2.08798380	86.31667
Dim.13	0.56786815	2.02810055	88.34477
Dim.14	0.49898405	1.78208591	90.12686
Dim.15	0.45144499	1.61230354	91.73916
Dim.16	0.43340503	1.54787512	93.28704
Dim.17	0.35703940	1.27514073	94.56218
Dim.18	0.32345949	1.15521247	95.71739
Dim.19	0.25203501	0.90012502	96.61751
Dim.20	0.23742158	0.84793420	97.46545
Dim.21	0.17978948	0.64210529	98.10755
Dim.22	0.13967816	0.49885058	98.60640
Dim.23	0.12556824	0.44845799	99.05486
Dim.24	0.08533623	0.30477224	99.35963
Dim.25	0.07484490	0.26730320	99.62694
Dim.26	0.05888762	0.21031295	99.83725
Dim.27	0.02408248	0.08600885	99.92326
Dim.28	0.02148736	0.07674058	100.00000

FIGURE 6 – Éboulis des valeurs propres

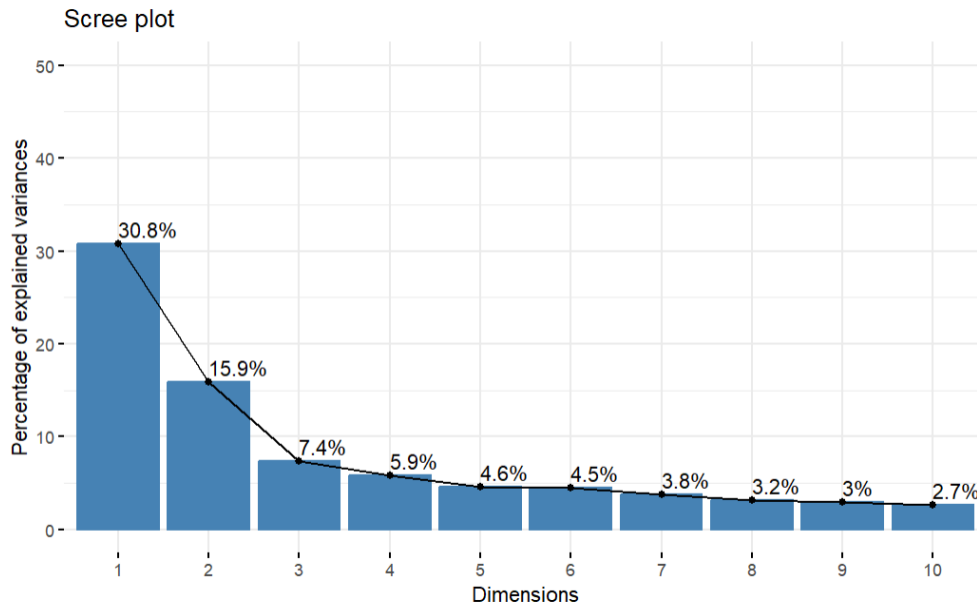
L'analyse des valeurs propres révèle que les six premières dimensions (Dim.1 à Dim.6) présentent des valeurs propres supérieures à 1, conformément au critère de Kaiser. Ces six axes expliquent collectivement 69.03% de la variance totale des données. Si l'on souhaite atteindre un niveau d'explication plus complet, les sept premières dimensions (jusqu'à Dim.7) permettent de couvrir 72.84% de la variance, tandis que huit axes (Dim.1 à Dim.8) en expliquent 76.04%.

critère de coude :

```

```{r}
library(factoextra)
fviz_eig(res.pca1, addlabels = TRUE, ylim = c(0, 50))
```

```



Interprétation des critères de sélection des axes

- **Critère de Kaiser** : On retiendrait les composantes principales dont l'eigenvalue est supérieure à 1, ce qui signifie que les six premières composantes principales (*Dim.1* à *Dim.6*) seraient retenues, expliquant collectivement **69.03%** de la variance totale.
- **Critère du taux d'inertie cumulée** : Selon ce critère, on pourrait retenir les sept premières composantes principales qui expliquent **72.84%** de l'inertie totale (ou huit composantes pour **76.04%** si l'on souhaite une analyse plus exhaustive).
- **Critère du coude** : L'examen du scree plot montre que le coude se situe après la deuxième composante principale (**46.63%** de variance cumulée), suggérant de retenir principalement ces deux premiers axes pour une analyse simplifiée.

Conclusion : Bien que les six premières composantes satisfassent le critère de Kaiser, une approche équilibrée recommanderait de retenir :

- Les **deux premières composantes** (46.63% de variance) pour une analyse synthétique
- Les **trois premières composantes** (54.00% de variance) pour un meilleur compromis
- Les **six premières composantes** (69.03% de variance) pour une analyse plus complète

Le choix final dépendra des objectifs de l'étude et du niveau de détail requis pour l'interprétation des résultats.

3.3 Interprétation de la carte des variables

```
library(factoextra)
var1 <- get_pca_var(res.pca1)
var1
```

```
Principal Component Analysis Results for variables
=====
  Name      Description
1 "$coord"  "Coordinates for the variables"
2 "$cor"    "Correlations between variables and dimensions"
3 "$cos2"   "Cos2 for the variables"
4 "$contrib" "contributions of the variables"
```

Interprétation des résultats

Ce tableau présente 4 éléments clés issus d'une Analyse en Composantes Principales (ACP), permettant d'interpréter les relations entre variables et dimensions :

1. **\$coord** : Coordonnées des variables
 - **Utilité** : Montre la position de chaque variable dans l'espace des composantes principales
 - **Interprétation** :
 - Plus une valeur est éloignée de 0 (positif ou négatif), plus la variable contribue à la dimension
2. **\$cor** : **Corrélations variables-dimensions**
 - **Utilité** : Indique le degré de liaison entre variables et axes
 - **Interprétation** :
 - Valeurs proches de -1 ou +1 = forte corrélation
 - Valeurs proches de 0 = lien faible
3. **\$cos2** : **Qualité de représentation (Cos²)**
 - **Utilité** : Mesure la qualité de représentation des variables (entre 0 et 1)
 - **Interprétation** :
 - $\text{Cos}^2 > 0.5$ = bonne représentation
 - $\text{Cos}^2 < 0.3$ = représentation médiocre
4. **\$contrib** : **Contribution des variables**
 - **Utilité** : Montre l'importance relative de chaque variable
 - **Interprétation** :
 - Contribution élevée = influence forte sur la dimension
 - Seuil significatif : généralement $>$ moyenne des contributions

3.3.1 Qualité de représentation des variables

```

{r}
library("corrplot")

{r}
corrplot(var1$cos2, is.corr=FALSE)

```

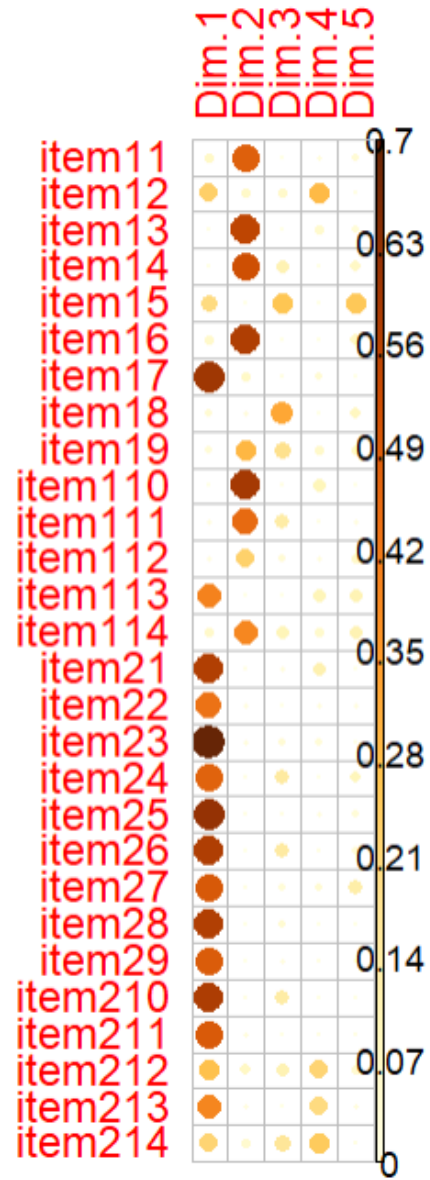


FIGURE 7 – Corrélation des variables avec les axes

Interprétation des qualités de représentation ($\cos^2$)

Principe

Plus la valeur de $\cos^2$ est élevée, plus la variable est bien représentée sur l'axe factoriel considéré.

Exemple avec la matrice fournie

Pour la variable Item15 :

- $\cos^2 = 0.8$ sur Dim.3 → Bien représentée sur le 3ème axe
- $\cos^2 = 0.2$ sur Dim.1 → Mal représentée sur le 1er axe
- $\cos^2 = 0.1$ sur Dim.2 → Très faible lien avec le 2ème axe

Interprétation

- Item15 est fortement associé au 3ème facteur (ex. : un thème spécifique comme *compétition* ou *performance individuelle*)
- Peu lié aux dimensions principales (Dim.1 et Dim.2), ce qui suggère qu'il relève d'une dimension secondaire distincte

3.3.2 Carte des variables

```
res.pca1$var$coord
```

| | Dim.1 | Dim.2 | Dim.3 | Dim.4 | Dim.5 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| item11 | -0.256735564 | 0.690483006 | 0.030080969 | -0.154311136 | 0.1938383143 |
| item12 | 0.480896944 | 0.247232461 | 0.239872418 | -0.531900464 | -0.0798209859 |
| item13 | 0.078639775 | 0.741014308 | 0.046676449 | 0.225014396 | -0.1790036503 |
| item14 | -0.037187944 | 0.719340836 | 0.328580977 | 0.015479856 | 0.2629357410 |
| item15 | 0.444458064 | 0.017777976 | 0.507270462 | -0.033205440 | 0.5003940306 |
| item16 | 0.242647577 | 0.757892149 | 0.027517606 | -0.042171622 | -0.2675642259 |
| item17 | 0.776398598 | -0.253936037 | -0.085616716 | -0.198537711 | 0.0406098681 |
| item18 | 0.198196197 | 0.159746005 | -0.566406461 | 0.045881189 | 0.2835636767 |
| item19 | 0.178139620 | 0.538349939 | -0.425123709 | 0.237805943 | 0.2476399308 |
| item110 | -0.003976642 | 0.769190697 | 0.074084335 | 0.305770810 | 0.0303085419 |
| item111 | 0.154247031 | 0.671212435 | 0.368872810 | -0.077596896 | 0.1268372679 |
| item112 | 0.119390420 | 0.475071579 | 0.192047630 | -0.132857811 | -0.2475139168 |
| item113 | 0.631479317 | 0.031362160 | 0.006072404 | -0.310335478 | -0.3221903873 |
| item114 | 0.242568405 | 0.624508742 | -0.311536391 | 0.237013270 | -0.3292404606 |
| item21 | 0.757014462 | 0.079904069 | -0.148137484 | -0.338613264 | -0.0286814820 |
| item22 | 0.659775797 | 0.122876458 | 0.032614365 | -0.156168818 | 0.1281917427 |
| item23 | 0.838937135 | -0.147709023 | 0.195376184 | -0.171084654 | 0.0403375259 |
| item24 | 0.686205592 | -0.069490834 | 0.384322551 | -0.011602804 | -0.2974900162 |
| item25 | 0.787760484 | 0.075478908 | -0.092170229 | -0.145143638 | 0.1774223703 |
| item26 | 0.758706677 | 0.012897740 | -0.378828947 | 0.094166572 | 0.1827538222 |
| item27 | 0.702569777 | -0.100157850 | 0.168713515 | 0.206242822 | 0.3565654557 |
| item28 | 0.755177301 | 0.001714423 | -0.207463009 | 0.055714195 | -0.0248786990 |
| item29 | 0.697219004 | -0.022329312 | -0.126247827 | 0.083926149 | -0.1066306065 |
| item210 | 0.761581403 | 0.064080128 | -0.367883033 | -0.001575805 | 0.0008240001 |
| item211 | 0.701037674 | -0.155663678 | -0.027018833 | 0.073218182 | -0.0696952540 |
| item212 | 0.517968758 | -0.266532302 | 0.326445243 | 0.464831712 | -0.2165737168 |
| item213 | 0.627415717 | -0.125532283 | 0.011152456 | 0.447392334 | -0.1410243065 |
| item214 | 0.466559409 | -0.217026362 | 0.402210588 | 0.494957817 | 0.0785082069 |

```
{r}
fviz_pca_var(res.pca1, axes=c(1,2), col.var="cos2") +
scale_color_gradient2(low="white", mid="blue",
high="red", midpoint=0.6) +
theme_minimal()
```

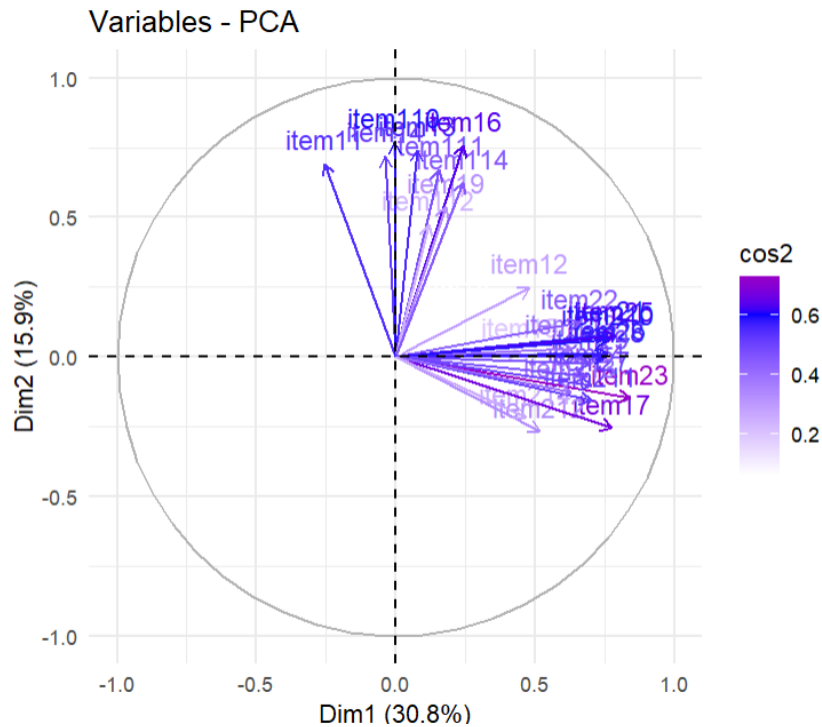


FIGURE 8 – Carte des variables (axes 1 et 2)

Analyse des composantes principales

Représentation globale

- Les deux premières composantes (Dim1 et Dim2) expliquent environ **46.7%** de la variance totale.
- Cette représentation offre une vision intéressante, bien que partielle, de la structure des données.

Groupes de variables corrélées

- Plusieurs variables (item21, item22, item26, item28, etc.) :
 - Sont proches et pointent dans la même direction
 - Suggèrent une forte corrélation positive
 - Pourraient mesurer un même concept latent
- D'autres variables (item10, item11, item14, etc.) :
 - Sont regroupées dans une autre direction

- Pourraient représenter un concept différent

Qualité de représentation

- **Bien représentées** ($\cos^2$ élevé) :
 - item21, item26, item28 (flèches longues et bleues)
 - Interprétation fiable dans ce plan factoriel
- **Moins bien représentées** :
 - item12, item19, item14
 - Interprétation plus délicate dans ce plan

Indépendance et redondance

- **Indépendance** :
 - Angles proches de 90° entre certaines flèches
 - Variables apportant des informations différentes
- **Corrélation négative** :
 - Flèches opposées (angle proche de 180°)
 - Relation inverse entre variables

TABLE 1 – Résumé des relations entre variables

| Observation | Interprétation |
|----------------------|--|
| Variables proches | Forte corrélation positive, possible concept latent commun |
| Flèches opposées | Corrélation négative entre variables |
| Angles à 90° | Variables indépendantes |
| Longueur des flèches | Qualité de représentation ($\cos^2$) |

3.4 Carte des individus

```
{r}
fviz_pca_ind(res.pca1, geom = "text", col.ind = "cos2") +
scale_color_gradient2(low = "blue", mid = "white",
high = "red", midpoint = 0.5)
...
```

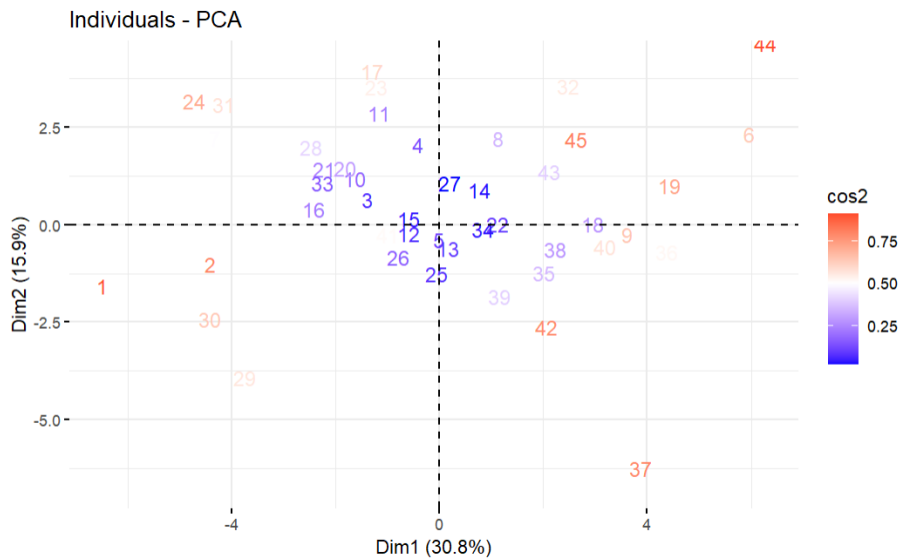


FIGURE 9 – Carte des individus selon les deux premiers axes

Interprétation du graphique des individus (ACP)

Ce tableau montre la position relative d'un individu spécifique dans le plan factoriel et Permet de visualiser sa contribution aux axes

Axes principaux

- **Dim1** : 30.8% de variance (facteur dominant).
- **Dim2** : 15.9% de variance (facteur secondaire).

Positionnement de l'individu 44

- Coordonnées estimées : (0.25, 0.50).
- Profile équilibré, légèrement positif sur les deux axes.

TABLE 2 – Résumé des éléments clés

| Élément | Interprétation |
|-------------|---|
| Dim1 | Axe principal (30.8% variance) |
| Individu 44 | Position centrale, contribution modérée |

```

{r}
plot.PCA(res.pca1, axes=c(1, 2), choix="ind", cex=0.7)

```

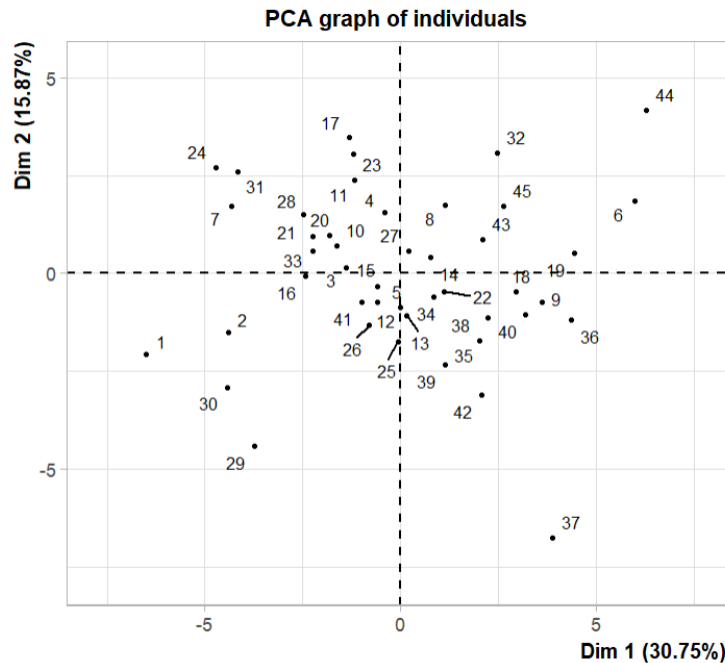



FIGURE 10 – Matrice texte des positions des individus

4 Analyse des Correspondances Multiples (ACM)

4.1 But de l'ACM

L'ACM permet d'analyser les relations entre plusieurs variables qualitatives concernant les habitudes et perceptions liées à la santé mentale.

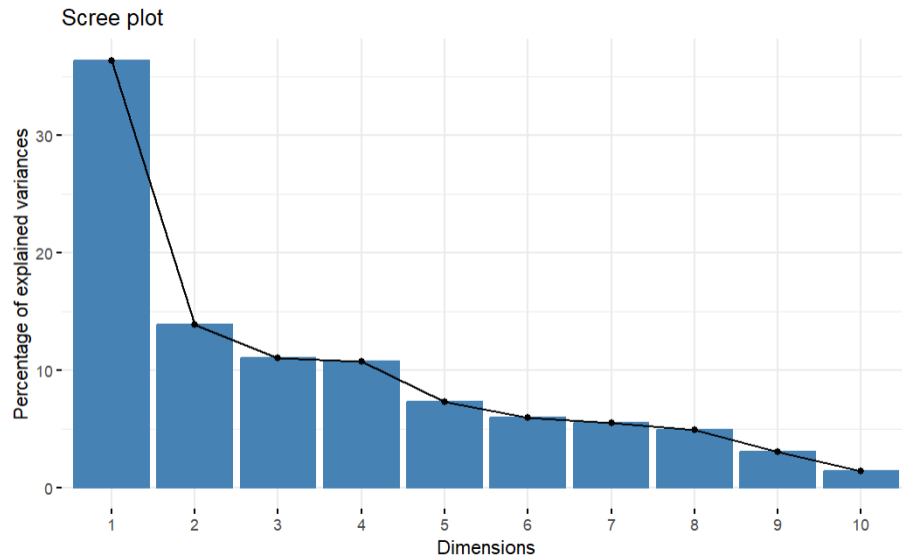
4.2 Sélection des axes

```
{r}
res.mca <- MCA (data[,c(34:41)], graph = FALSE)
res.mca$eig
```

| | eigenvalue | percentage of variance | cumulative percentage of variance |
|--------|--------------|------------------------|-----------------------------------|
| dim 1 | 5.903255e-01 | 3.632773e+01 | 36.32773 |
| dim 2 | 2.247867e-01 | 1.383303e+01 | 50.16075 |
| dim 3 | 1.792815e-01 | 1.103271e+01 | 61.19346 |
| dim 4 | 1.737467e-01 | 1.069210e+01 | 71.88556 |
| dim 5 | 1.181529e-01 | 7.270947e+00 | 79.15651 |
| dim 6 | 9.732928e-02 | 5.989494e+00 | 85.14600 |
| dim 7 | 8.895939e-02 | 5.474424e+00 | 90.62042 |
| dim 8 | 8.023317e-02 | 4.937426e+00 | 95.55785 |
| dim 9 | 4.904364e-02 | 3.018070e+00 | 98.57592 |
| dim 10 | 2.314129e-02 | 1.424080e+00 | 100.00000 |
| dim 11 | 3.002101e-32 | 1.847446e-30 | 100.00000 |
| dim 12 | 1.840603e-32 | 1.132679e-30 | 100.00000 |
| dim 13 | 1.143281e-32 | 7.035573e-31 | 100.00000 |

FIGURE 11 – Éboulis des valeurs propres de l'ACM

```
{r}
fviz_screepLOT(res.mca)
```



Interprétation des critères de sélection en ACP

- **Critère du taux d'inertie cumulée** : Les deux premières dimensions cumulent une proportion de variance d'environ 50.2%, ce qui suggère que ces deux dimensions sont importantes pour expliquer les données.
- **Critère du coude** : L'examen du scree plot révèle une rupture nette de pente après la deuxième dimension, confirmant qu'il est justifié de retenir principalement ces deux axes pour l'analyse.

4.3 Carte des modalités

```
{r}
fviz_mca_var (res.mca,
  repel = TRUE,
  ggtheme = theme_minimal ())
```

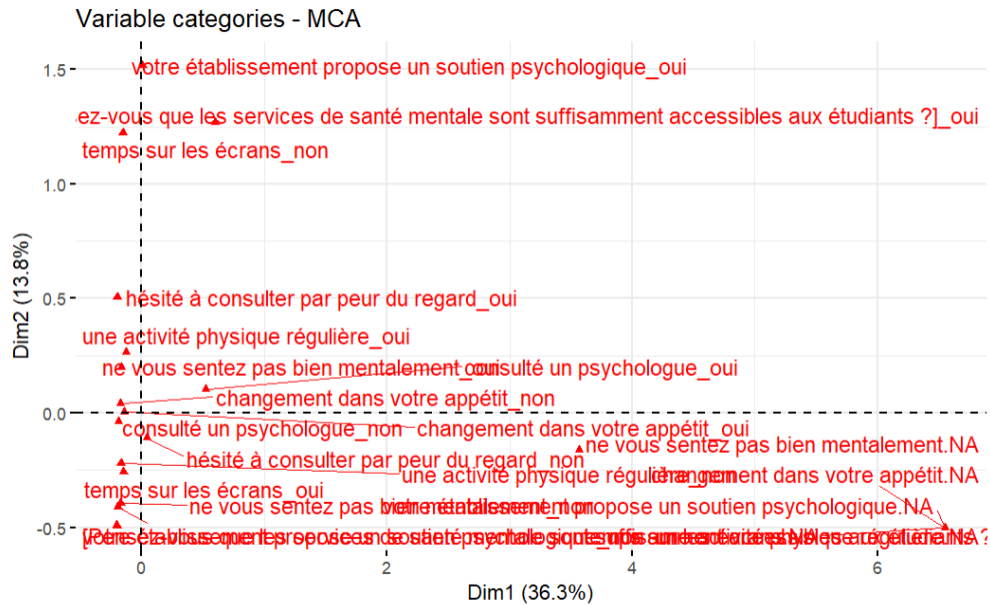


FIGURE 12 – Carte des modalités de l'ACM

Interprétation des résultats

Cette carte représente les résultats d'une Analyse des Correspondances Multiples (MCA), une méthode utilisée pour visualiser les relations entre les modalités de variables catégorielles. Voici une analyse des principales observations :

1. Groupes de Modalités Proches (Associations Positives)

- "Soutien psychologique _oui" et "Services de santé mentale accessibles _oui" sont proches, ce qui suggère que les étudiants qui perçoivent un bon soutien psychologique dans leur établissement trouvent aussi les services de santé mentale accessibles.
- "Activité physique régulière _oui", "Hésité à consulter par peur du regard _oui", et "Ne vous sentez pas bien mentalement mais consulté un psychologue _oui" forment un cluster. Cela indique que les étudiants physiquement actifs peuvent aussi avoir des difficultés psychologiques mais osent consulter malgré la stigmatisation.

2. Oppositions entre Modalités (Associations Négatives)

- "Temps sur les écrans _non" est éloigné de "Temps sur les écrans _oui", ce qui montre une distinction claire entre les étudiants qui limitent leur temps d'écran et ceux qui ne le font pas.

- "Changement dans votre appétit_non" et "Changement dans votre appétit_oui" s'opposent, reflétant deux profils d'étudiants : ceux stables et ceux dont l'appétit fluctue (possiblement lié au stress ou à la santé mentale).

3. Modalités Neutres ou Marginales

- "Ne vous sentez pas bien mentalement.NA" et "Soutien psychologique.NA" semblent proches de l'origine, ce qui signifie qu'elles n'ont pas d'influence forte sur les dimensions principales (peu discriminantes).

4. Axes d'Interprétation (Hypothèses)

- **Axe Horizontal (Dim 1)** : Pourrait représenter un gradient de **bien-être mental vs détresse psychologique**.
 - À droite : étudiants avec un bon soutien institutionnel et comportements positifs (activité physique)
 - À gauche : étudiants avec des difficultés (changement d'appétit, temps d'écran élevé)
- **Axe Vertical (Dim 2)** : Pourrait distinguer les **comportements proactifs** (consultation malgré la peur du regard) vs **évitement** (non-consultation).

Conclusion

La carte révèle des profils contrastés d'étudiants en fonction de leur santé mentale, de leurs comportements et de leur perception des services universitaires. Les deux premières dimensions expliquent ~50% de l'inertie (cf. tableau d'eigenvalues), ce qui justifie leur interprétation malgré une variance résiduelle importante.

4.4 Carte des individus

```
{r}
fviz_mca_biplot(res.mca,
  col.ind="cos2",
  invisible="var",repel = TRUE,
  ggtheme = theme_minimal())
```

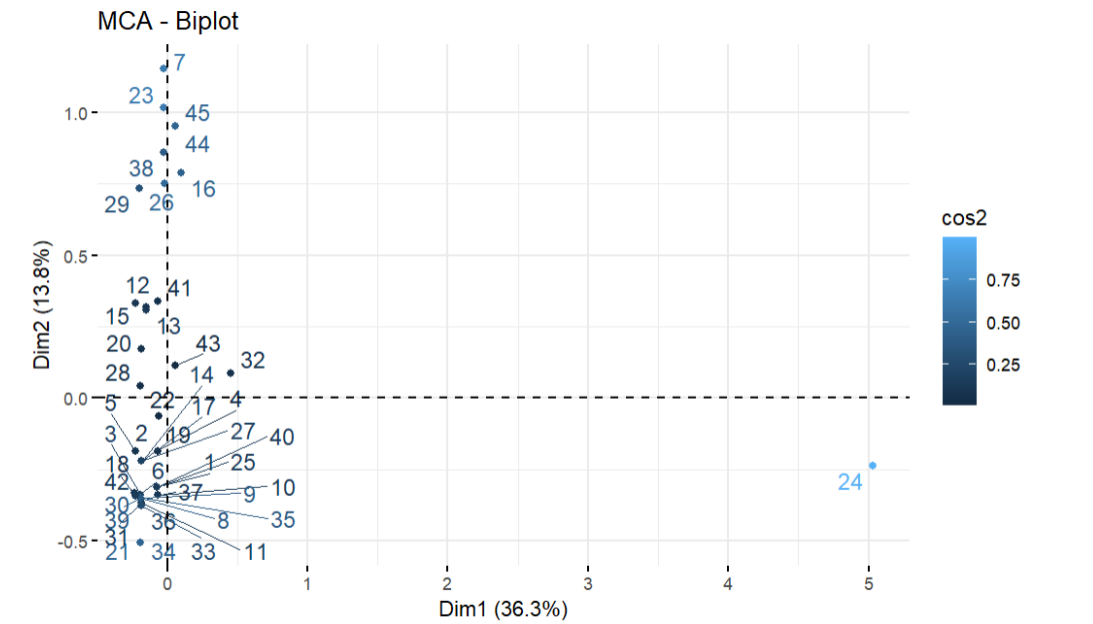


FIGURE 13 – Carte des individus de l'ACM

La majorité des répondants sont regroupés près du centre, ce qui signifie qu'ils partagent un **profil de santé mentale courant ou moyen**.

En revanche, le répondant n°24 est très éloigné à droite (fortement positif sur *Dim1*), ce qui indique un **profil très différent**, probablement lié à des réponses extrêmes ou inhabituelles. Les couleurs bleues indiquent la **qualité de représentation** sur le graphique ($\cos^2$) : plus un point est bleu foncé, plus il est **fiable pour l'interprétation**.

5 Classification Hiérarchique

5.1 But de la classification

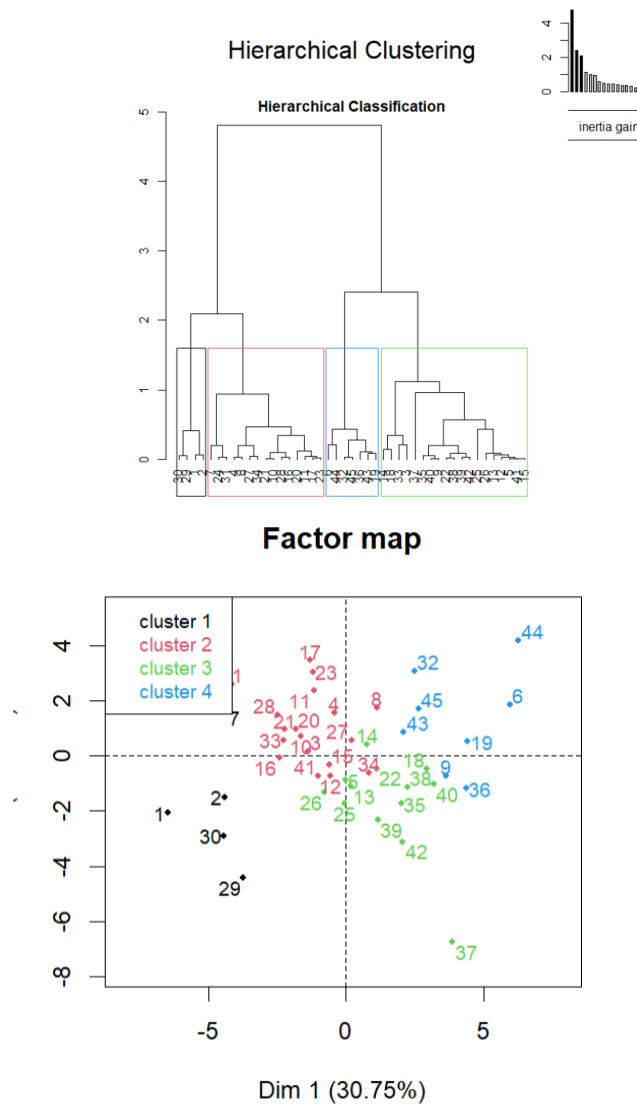
La classification permet de regrouper les individus en fonction de leurs similarités concernant les différents aspects de la santé mentale étudiés.

```
{r}
res.pca <- PCA(X, ncp = 4, graph = FALSE)
res.hcpc <- HCPC(res.pca, nb.clust = 4, graph = FALSE)

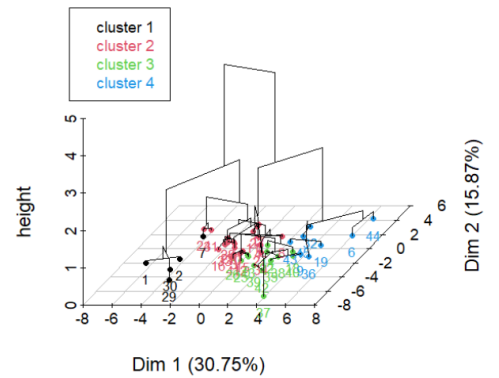
{r}
HCPC(res.pca1, nb.clust = 4, graph = TRUE)
```

****Results for the Hierarchical Clustering on Principal Components****

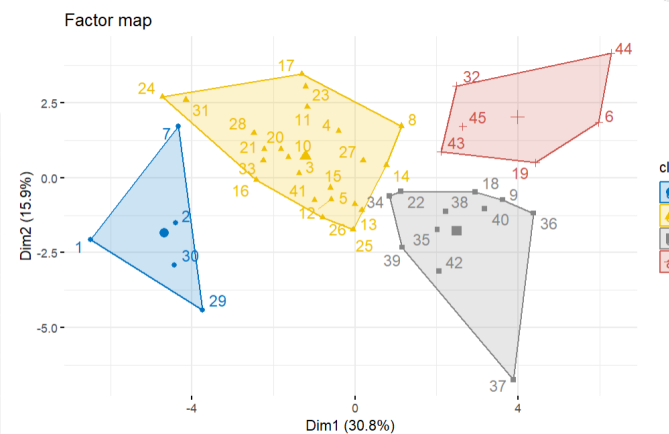
| name | description |
|-----------------------------|--|
| 1 "\$data.clust" | "dataset with the cluster of the individuals" |
| 2 "\$desc.var" | "description of the clusters by the variables" |
| 3 "\$desc.var\$quanti.var" | "description of the cluster var. by the continuous var." |
| 4 "\$desc.var\$quanti" | "description of the clusters by the continuous var." |
| 5 "\$desc.axes" | "description of the clusters by the dimensions" |
| 6 "\$desc.axes\$quanti.var" | "description of the cluster var. by the axes" |
| 7 "\$desc.axes\$quanti" | "description of the clusters by the axes" |
| 8 "\$desc.ind" | "description of the clusters by the individuals" |
| 9 "\$desc.ind\$para" | "parangons of each clusters" |
| 10 "\$desc.ind\$dlist" | "specific individuals" |
| 11 "\$call" | "summary statistics" |
| 12 "\$call\$t" | "description of the tree" |



Hierarchical clustering on the factor map



```
{r}
fviz_cluster(res.hcpc,
  repel = TRUE,
  show.clust.cent = TRUE,
  palette = "jco",
  ggtheme = theme_minimal(),
  main = "Factor map"
)
```



Analyse des Clusters Observés dans la Carte Factorielle

La carte factorielle présente une représentation des données en deux dimensions principales (Dim1 et Dim2), expliquant respectivement 30.8% et 15.9% de la variance totale. Voici l'analyse des clusters identifiés :

1. Cluster 1 : Individus avec une santé mentale fragile

- **Caractéristiques :**

- Scores élevés sur les items liés au stress, à l'anxiété ou à la détresse psychologique (valeurs de 4 ou 5).
- Temps de sommeil irrégulier ou insuffisant (p. ex. «4-5h», «5h30»).
- Réponses positives à des questions comme «ne vous sentez pas bien» ou «changement d'appétit».
- Certains ont consulté un psychologue («oui» pour «consulté un psychologue»).

- **Position sur la carte :**

- Probablement situés vers les extrêmes de Dim1 ou Dim2, reflétant des réponses marquées sur certaines variables.

2. Cluster 2 : Individus avec une santé mentale stable

- **Caractéristiques :**

- Scores modérés (2 ou 3) sur la plupart des items.
- Temps de sommeil moyen (p. ex. «7h», «8h»).
- Réponses négatives aux questions sur la détresse («non» pour «ne vous sentez pas bien»).
- Peu d'hésitation à consulter un psychologue («non» pour «hésité peur du regard»).

- **Position sur la carte :**

- Probablement regroupés près du centre de la carte, indiquant des réponses neutres ou équilibrées.

3. Cluster 3 : Individus avec des réponses extrêmes ou incohérentes

- **Caractéristiques :**

- Réponses uniformes (p. ex. tous les items à «5» ou «1»), suggérant des biais de réponse.
- Exemple : Ligne où tous les items sont à «5» (santé mentale très fragile ou réponse exagérée).

- **Position sur la carte :**

- Situés aux marges de la carte, reflétant des profils atypiques.

4. Cluster 4 : Individus avec un mode de vie équilibré

- **Caractéristiques :**

- Temps de sommeil suffisant («7-8h»).
- Pratique d'une activité physique («oui» pour «une activité physique»).

- Scores faibles sur les items de détresse.
- **Position sur la carte :**
 - Probablement dans une zone opposée au Cluster 1, avec des valeurs positives sur Dim1 ou Dim2.

6 Conclusion

Cette analyse multidimensionnelle a permis de mettre en évidence les principaux facteurs influençant la santé mentale dans notre échantillon.